

DEVOPS & CLOUD SERVICES



1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX
2. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ DOCKER & DOCKER-COMPOSE
3. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MICROSERVICES & DEVOPS VÀ HỆ THỐNG CI/CD
4. BÀI TẬP CUỐI MÔN HỌC DEVOPS
5. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CLOUD SERVICES
6. BÀI TẬP THỰC HÀNH THAO TÁC VỚI CLOUD SERVICES (AWS)

1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

- Linux là hệ điều hành tự do mã nguồn mở. Và Linux không có khách hàng là vender như IBM hay Dell, chỉ có 2 tổ chức chịu trách nhiệm maintain các phiên bản lớn của họ là Redhad (CentOS, fedora, RHEL) và Canonical (Ubuntu)
- Ưu điểm của Linux:
 - Không tốn nhiều chi phí mua bản quyền: Với hệ điều hành này, bạn không cần phải bỏ phí mua bản quyền mà có thể sử dụng đầy đủ các tính năng. Bao gồm các ứng dụng văn phòng OpenOffice và LibreOffice.
 - Tính bảo mật tương đối cao: Tất cả những phần mềm độc hại như virus, mã độc... đều khó có thể hoạt động trên Linux. Do đó, độ bảo mật của hệ điều hành cao hơn so với nền tảng Window
 - Tính linh hoạt: Đặc biệt, người dùng còn có thể chỉnh sửa hệ điều hành theo nhu cầu sử dụng của mình. Đây chính cơ hội lý tưởng cho các lập trình viên cũng như các nhà phát triển.
 - Có thể hoạt động tốt trên các máy tính cấu hình yếu: Với Linux, khi nâng cấp lên phiên bản mới, các máy tính có cấu hình yếu vẫn sẽ được nâng cấp và hỗ trợ thường xuyên – tức chất lượng hoạt động vẫn trơn tru và ổn định.

1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

- Nhược điểm của hệ điều hành Linux:
 - Số lượng ứng dụng được hỗ trợ trên Linux còn hạn chế.
 - Một số nhà sản xuất không phát triển driver hỗ trợ nền tảng Linux.
 - Linux được ứng dụng trên server nhiều hơn là desktop : 98% hệ thống của Amazon hay google đều dùng Linux



1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

- Điểm khác biệt giữa Windows và Linux là gì?
 - Cấu trúc file
 - Linux sử dụng config các tham số bằng Proc thay vì registry
 - Trình quản lý gói
 - Giao diện
 - Lệnh đầu cuối
 - Tài khoản và quyền Users
 - Một số thiết lập điều khiển khác



1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

- Các lệnh thông dụng trong Linux:

➤ Lệnh kiểm tra performance:

cat /proc/cpuinfo - hiển thị thông tin CPU

cat /proc/meminfo - hiển thị thông tin về RAM đang sử dụng

cat /etc/redhat-release - hiển thị phiên bản Centos/Ubuntu

free -m - hiển thị lượng RAM còn trống

df -h hiển thị thông tin những file hệ thống và xem được dung lượng ổ cứng đã sử dụng, còn trống bao nhiêu

top - hiển thị sự hoạt động của các tiến trình, đặc biệt là thông tin về tài nguyên hệ thống và việc sử dụng các tài nguyên đó của từng tiến trình

1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

➤ Lệnh xử lý tập tin:

ls – liệt kê nội dung thư mục hiện tại

ls -al – liệt kê có định dạng và cả tập tin ẩn

cat /etc/redhat-release - hiển thị phiên bản Centos/Ubuntu

cd – chuyển từ thư mục hiện tại về thư mục riêng

pwd – hiện thư mục hiện tại

rm file – xóa tập tin file

➤ Lệnh quản lý user:

Useradd – tạo một người dùng mới

passwd - đặt và thay đổi password cho người dùng.

groupadd - tạo một nhóm người dùng mới.

su - cho phép đăng nhập với tư cách người dùng khác.

who / w - cho biết ai đang đăng nhập hệ thống.

1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

➤ Lệnh hệ thống:

exit - thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh

reboot / init 6 / shutdown -r - khởi động lại hệ thống.

date - xem ngày, giờ hệ thống.

hostname - xem tên máy tính

➤ Lệnh SSH:

ssh user@host – kết nối đến máy host với tài khoản user

Ssh -p port user@host – kết nối đến máy host qua cổng port và tài khoản user

Ssh-copy-id user@host - thêm khóa công cộng của tài khoản user vào máy host để thiết lập đăng nhập không cần mật khẩu (đăng nhập có khóa)

➤ Lệnh nén và giải nén:

Nén: gzip [tên file]

Giải nén: gunzip [tên file]

Gom tập tin hoặc thư mục có đuôi .tar: tar -cvf [tênfile.tar] [file1] [file2] ...

Bung tập tin hoặc thư mục có đuôi .tar: tar -xvf [file.tar]

➤ Các thành phần của Systemd:

Về cơ bản thì **systemd** tương đương với một chương trình quản lý hệ thống và các dịch vụ trong Linux. Nó cung cấp một số các tiện ích như sau:

Systemctl : dùng để quản lý trạng thái các dịch vụ hệ thống (bắt đầu, kết thúc, khởi động lại hoặc kiểm tra trạng thái hiện tại)

Journald: dùng để quản lý nhật ký hoạt động của hệ thống (hay còn gọi là ghi log)

Logind: dùng để quản lý và theo dõi việc đăng nhập/ đăng xuất của người dùng

Networkd: dùng để quản lý các kết nối mạng thông qua các cấu hình mạng

Timedated: dùng để quản lý thời gian hệ thống hoặc thời gian mạng

Udev: dùng để quản lý các thiết bị và firmware

1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

- Quản lý tiến trình bằng crontab (cronjob)
 - Cron là chương trình để xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại ở lần sau. Cron Job đưa ra một lệnh để lên lịch “làm việc” cho một hành động cụ thể, tại một thời điểm cụ thể mà cần lặp đi lặp lại.
 - Giả sử ứng dụng của bạn có chức năng lưu tạm file, vậy mỗi lần người dùng lưu tạm như vậy và không dùng, đến một lúc nào đó nó sẽ đầy và tốn dùng lượng. Lúc này bạn cần một công việc tự động là 3 ngày nó sẽ dọn các file tạm đó đi. Do đó, đối với các công việc định kì, lặp đi lặp lại thì cron là giải pháp hoàn hảo.
 - Cron là một [daemon](#), nghĩa là nó hoạt động dưới nền để thực thi những tác vụ không cần tương tác. Trong Windows, bạn đã quen với tiến trình chạy nền gọi là Services
 - Một số lệnh crontab mà bạn thường dùng như sau:
 - crontab -e: Đây là lệnh tạo hoặc chỉnh sửa file crontab
 - crontab -l: Đây là lệnh hiển thị file crontab
 - crontab -r: Đây là lệnh xóa file crontab

1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

➤ Cấu trúc cơ bản

Cơ bản là một lệnh cron job sẽ có 2 thành phần chính đó chính là: schedule và command.
Đây là cách viết lệnh:

*** * * * * /bin/sh clear.sh**

Trong đó:

- * * * * *: là thời gian
- /bin/sh clear.sh : là chạy file sh clear.sh

➤ Cú pháp:

*	*	*	*	*	Command
phút	giờ	ngày	tháng	thứ	Command
1 - 59	0 - 23	1 - 31	1 - 12	0 - 7	/script/clean.sh

1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

Trong đó:

- **Minute** – phút của giờ mà lệnh sẽ chạy, trong khoảng từ 0 đến 59
- **Hour** – dựa trên giờ mà lệnh sẽ chạy, trong khoảng từ 0 đến 23
- **Day of the month** – dựa trên ngày của tháng mà bạn muốn chạy lệnh, trong khoảng từ 1 đến 31
- **Month** – dựa trên tháng mà lệnh cụ thể chạy, trong khoảng từ 1 đến 12
- **Day of the week** – dựa trên ngày của tuần mà bạn muốn chạy lệnh, trong khoảng từ 0 đến 7

Ngoài ra còn các cú pháp chi tiết hơn như sau :

- **Dấu hoa thị (*)** – để xác định tất cả tham số được lên lịch
- **Dấu phẩy (,)** – để duy trì 2 hoặc nhiều lần thực thi một lệnh
- **Dấu gạch nối (-)** – để xác định khoảng thời gian thiết lập lần thực thi một lệnh
- **Dấu gạch chéo (/)** – để tạo khoảng thời gian nghỉ cụ thể
- **Cuối cùng (L)** – cho mục đích cụ thể là chỉ định ngày cuối cùng của tuần trong tháng. Ví dụ, 3L nghĩa là thứ tư cuối cùng.
- **Ngày trong tuần (W)** – để xác định ngày trong tuần gần nhất. Ví dụ, 1W nghĩa là nếu ngày 1 là thứ 7, lệnh sẽ chạy vào thứ hai (ngày 3)
- ****Hash (#)**** – để xác định ngày của tuần, theo sau bởi số chạy từ 1 đến 5. Ví dụ, 1#2 nghĩa là ngày thứ Hai thứ hai.
- **Dấu chấm hỏi (?)** – để để lại khoảng trống

*	*	*	*	*	Command
phút	giờ	ngày	tháng	thứ	Command
1 - 59	0 - 23	1 - 31	1 - 12	0 - 7	/script/clean.sh

1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

Ví dụ:

#Chạy vào lúc 3 giờ hàng ngày

```
0 3 * * * /script/clean.sh
```

#Chạy vào lúc 17h ngày chủ nhật hàng tuần

```
0 17 * * sun /scripts/clean.sh
```

#Cứ 8 tiếng là chạy

```
0 */8 * * * /scripts/clean.sh
```

#Cứ 30 phút chạy một lần

```
*/30 * * * * /script/clean.sh
```

Cứ 5 phút lúc 5AM, bắt đầu lúc 5:10 AM.

```
10-59/5 5 * * * /script/clean.sh
```

Cứ chạy vào tháng 1,2,5 mỗi năm

```
* * * 1,2,5 * /script/clean.sh
```

Cứ chạy vào ngày đầu tiên của tháng

```
0 0 1 * * /script/clean.sh
```

*	*	*	*	*	Command
phút	giờ	ngày	tháng	thứ	Command
1 - 59	0 - 23	1 - 31	1 - 12	0 - 7	/script/clean.sh

1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

- Shell Scripts và cách viết các dạng shell script cơ bản
 - Shell Script là một chương trình máy tính được thiết kế để chạy bởi shell Unix, trình thông dịch dòng lệnh. Các phương ngữ khác nhau của tập lệnh shell được coi là ngôn ngữ kịch bản. Các phương thức tiêu biểu được thực hiện bởi các kịch bản shell bao gồm quản lý file , thực thi chương trình và hiển thị text.
 - Có 2 loại shell chính trong linux:
- **Bourne Shell:** Dấu nhắc cho shell này là \$ và các shell con gồm:
 - POSIX shell còn được gọi là sh
 - Korn Shell cũng được gọi là sh
 - Bourne Again Shell còn được gọi là bash (phổ biến nhất)
- **C shell:** Dấu nhắc cho shell này là % và các loại khác nhau như
 - C shell còn được gọi là csh
 - Top C shell còn được gọi là tcsh

1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

➤ Các bước tạo Shell Script:

- Tạo tệp bằng **vi editor** (hoặc bất kỳ trình chỉnh sửa văn bản nào khác). Đặt tên cho tệp script phải có đuôi là .sh
- Bắt đầu script bằng **#!/bin/sh**
- Viết một vài dòng code
- Lưu file script dưới dạng filename.sh
- Thực thi file script bằng lệnh **bash filename.sh**

➤ Ví dụ:

- Script nhỏ:

```
#!/bin/bash
```

```
ls
```

➤ Biến trong Shell là gì? ➔ biến lưu trữ dữ liệu dưới dạng ký tự và số

➤ Ví dụ: tạo một biến shell và sau đó in ra

```
variable="Hello"
```

```
echo $variable
```

1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

➤ Ví Dụ:

```
#!/bin/sh  
echo "what is your name?"  
read name  
echo "How do you do, $name?"  
read remark  
echo "I am $remark too!"
```

- Các cách thức kết nối và truyền tải file giữa Window với Linux:
 - Sao chép tệp an toàn qua SSH
 - Truyền tệp từ Windos sang Linux bằng SCP
 - Chia sẻ dữ liệu bằng phần mềm đồng bộ
 - Sử dụng các thư mục được chia sẻ trong máy ảo Linux

- Docker là gì?

Docker là nền tảng phần mềm cho phép bạn dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng một cách nhanh chóng. Docker đóng gói phần mềm vào các đơn vị tiêu chuẩn hóa được gọi là [container](#) có mọi thứ mà phần mềm cần để chạy, trong đó có thư viện, công cụ hệ thống, mã và thời gian chạy. Bằng cách sử dụng Docker, bạn có thể nhanh chóng triển khai và thay đổi quy mô ứng dụng vào bất kỳ môi trường nào và biết chắc rằng mã của bạn sẽ chạy được.



- Quy trình thực thi của hệ thống khi sử dụng Docker
 - **Build:** Tạo 1 dockerfile. Dockerfile được xây dựng từ các docker engine

Build xong ta có Container và thư viện bên trong

- **Push:** Sau khi có được container, bước push là bước đẩy container lên cloud và lưu trữ tại đó.
- **Pull, Run:**

Trong trường hợp có một máy tính khác muốn sử dụng Container, thì máy bắt buộc phải thực hiện Pull Container về máy và máy đã cài sẵn Docker Engine. Sau đó, để sử dụng Container phải thực hiện Run Container này.

Mẫu dockerfile:

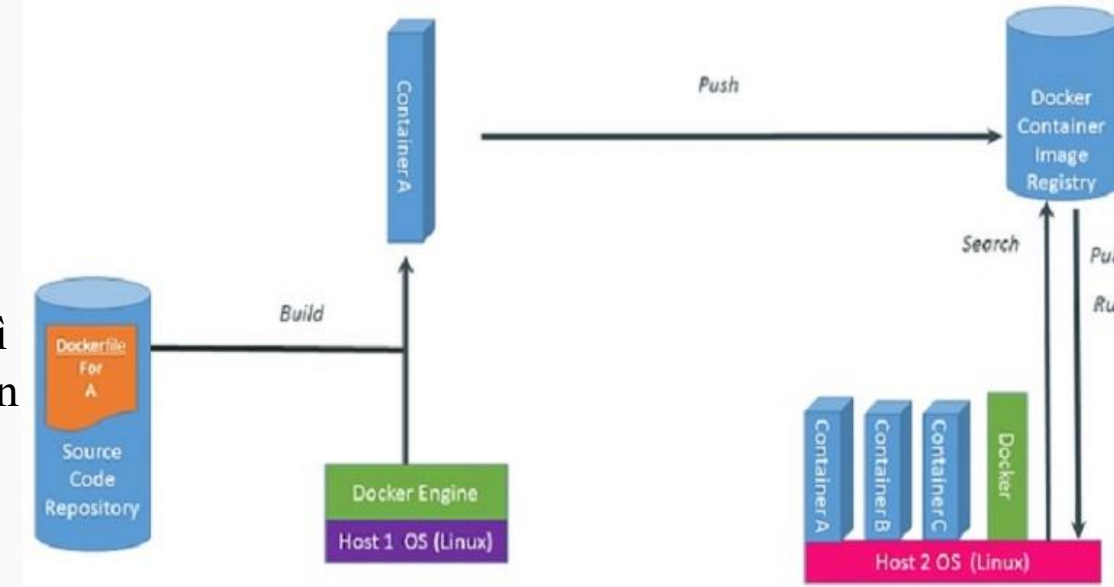
FROM maven # Lấy nguồn từ Docker maven gốc

WORKDIR /appjava # Chỉ định thư mục làm việc hiện hành

COPY <JAVASOURCE> /appjava # Copy source code java từ máy tính vào trong Image

RUN mvn package # Build java

CMD java -jar target *.jar # Chạy java



- Docker-compose là gì?

Là công cụ quản lý container dưới dạng services

- Những lợi ích khi sử dụng docker-compose:
 - Tạo ra nhiều môi trường độc lập (isolated environments) trong một host

- Chỉ tạo lại các container đã thay đổi
- Điều chỉnh các biến sử dụng cho các môi trường

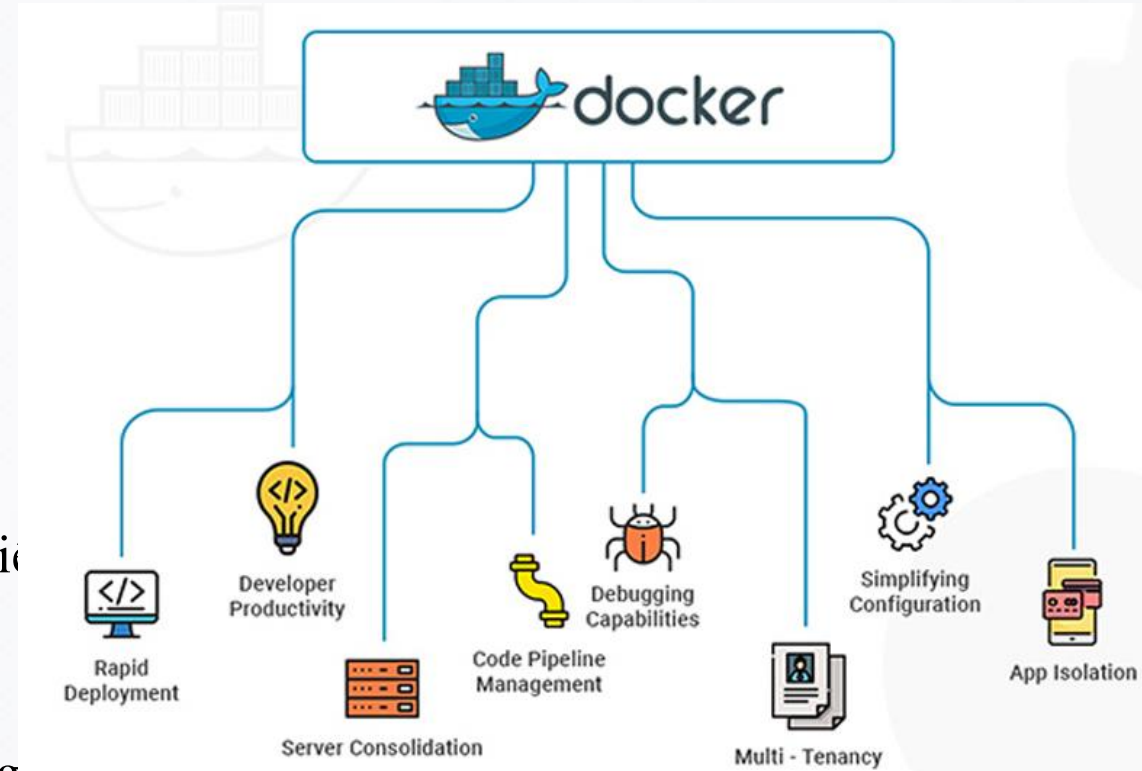
- Một số trường hợp thường gặp khi sử dụng Compose:

- Môi trường phát triển:

Compose cho phép thiết lập và chạy tất cả các service cần thiết cho chương trình

- Môi trường cho automated test:

việc tạo ra một môi trường cho việc sử dụng các gói test bằng compose trở nên rất đơn giản



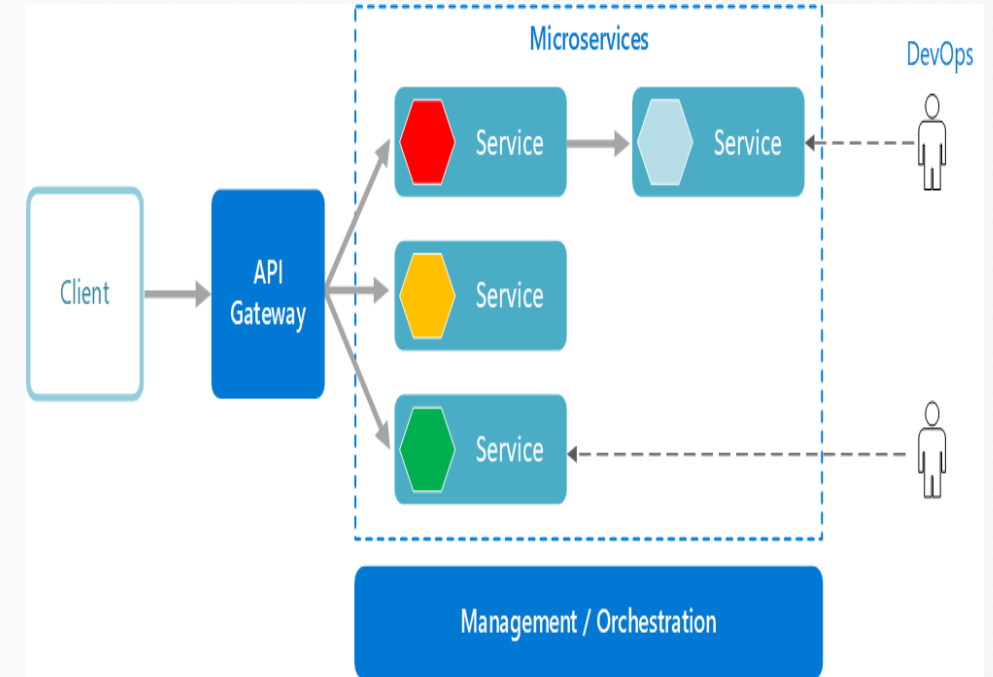
- **Microservices là gì?**

Microservices là một phương pháp đặc biệt được ứng dụng trong phát triển hệ thống phần mềm. Phương pháp này sẽ cố gắng tập trung vào việc xây dựng các mô-đun đơn chức năng với các giao diện và hoạt động được xác định rõ ràng.

Microservices giải quyết những khó khăn của hệ thống nguyên khối bằng cách mô-đun hóa càng nhiều càng tốt.

- **Lợi ích của Microservices:**

- Mã nguồn tinh gọn: Bởi vì hệ thống được cấu hình từ các dự án nhỏ và mỗi dự án đều rất đơn giản cũng như tập trung vào một hoặc một số nghiệp vụ chính.
- Tối ưu hóa bảo mật cho mã nguồn: Việc nhân viên ở dự án nào chỉ được truy cập vào một mã nguồn của dự án đó sẽ đảm bảo khả năng kiểm soát dữ liệu tốt hơn.
- Được tồn tại độc lập: Khi có 4 dự án khác nhau và được triển khai riêng biệt nhưng một dịch vụ nào đó chết thì các dịch vụ khác vẫn sẽ hoạt động bình thường.
- Scale hoàn toàn độc lập: Tùy vào nhu cầu sử dụng của hệ thống mà bạn có thể mở rộng quy mô riêng cho dịch vụ đó



- **Devops là gì?**

Là sự kết hợp của từ Development (phát triển tính năng sản phẩm) + Operations (vận hành):

Giai đoạn phát triển (development) bao gồm phần việc của designer, developer, QA QC...

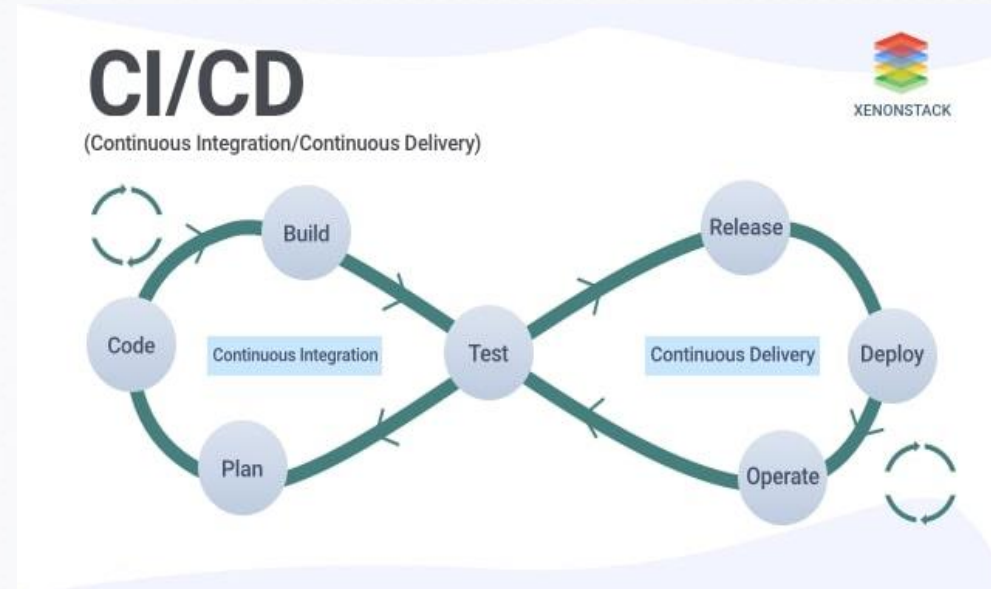
Giai đoạn vận hành (operations) có sự tham gia của system engineer, system administrator, operation executive, release engineer, DBA, network engineer, security engineer...



- **Lợi ích của Devops:**
 - **Tốc độ :** DevOps giúp các developers và team operations đạt được mục tiêu ở một tốc độ khác giúp cải tiến sản phẩm nhanh chóng phục vụ người dùng, thích nghi với thị trường tốt hơn và điều chỉnh hiệu quả kinh doanh hiệu quả hơn.
 - **Chuyển giao nhanh chóng:** Tăng tốc độ release thường xuyên để chúng ta cải thiện sản phẩm nhanh hơn và cho ra mắt các feature nhanh hơn cũng như fix bug, giúp phản hồi cho khách hàng nhanh chóng và xây dựng nên lợi thế cạnh tranh tốt hơn.
 - **Độ tin cậy :** DevOps đảm bảo chất lượng bằng cách áp dụng CI /CD, Monitoring và logging process. Bằng cách update mà team infrastructure cấp quyền cho team development để chuyển giao nhanh hơn mà vẫn duy trì được trải nghiệm người dùng tốt.
 - **Mở rộng :** Team vận hành, quản lý infra và các quy trình. Lên kế hoạch về quy mô và nâng cấp môi trường giúp quản trị các hệ thống phức tạp hoặc thay đổi hiệu quả cũng như giảm thiểu rủi ro.
 - **Bảo mật :** DevOps giúp di chuyển mà không chịu tổn thất về bảo mật bằng các chính sách, kiểm soát và phương pháp quản lý configuration. Thậm chí các team có thể kêu gọi bạn theo các tiêu chuẩn từ sớm bằng cách cung cấp các setup các tool theo dõi.

- **CI/CD là gì?**
 - **CI hay Continuous Integration** đây là một phương pháp phát triển phần mềm, yêu cầu các thành viên trong team cần tích hợp công việc với nhau thường xuyên, mỗi ngày cần có tối thiểu một lần tích hợp.
 - **CD hay Continuous Delivery** – chuyển giao liên tục. Quá trình này kiểm tra tất cả những thay đổi về code đã được build và code trong môi trường kiểm thử. Continuous Delivery cho phép các Dev – lập trình viên tự động hóa phần mềm testing, kiểm tra phần mềm qua nhiều thước đo trước khi đưa vào triển khai.

=> **CI/CD được hiểu đơn giản là quá trình làm việc liên tục và tự động hóa của quy trình phát triển phần mềm. Để quá trình kiểm tra (clone/build/test/deploy mã nguồn) được diễn ra liên tục thì CI CD cần được tích hợp vào vòng đời phát triển của phần mềm.**



- **Lợi ích của CI/CD:**

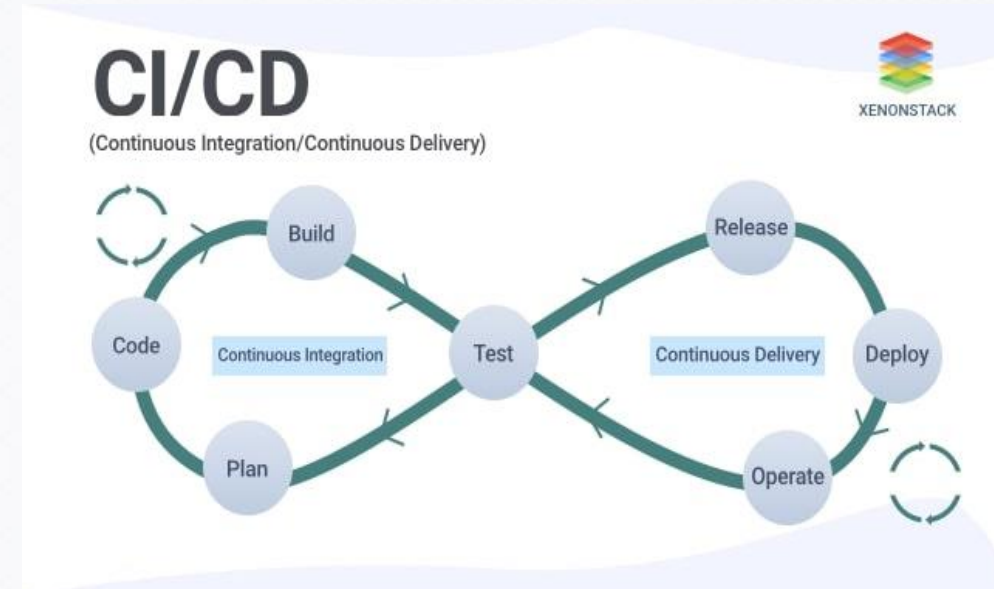
- Hạn chế rủi ro
- Thay đổi Code nhỏ:

Sau khi được tích hợp vào kho mã, các mã này có thể thực hiện kiểm tra ngay. Nhờ đó, các lập trình viên có thể nhận ra vấn đề ngay từ sớm trước khi khối lượng công việc tăng lên

- Giảm thiểu ảnh hưởng của lỗi hiệu quả
- Đảm bảo logic:

Quy trình CI/CD có phần kiểm tra tự động, do đó khi lập trình viên phát triển tính năng mới sẽ không gây ảnh hưởng tới tính năng cũ.

- Tập trung công việc hơn



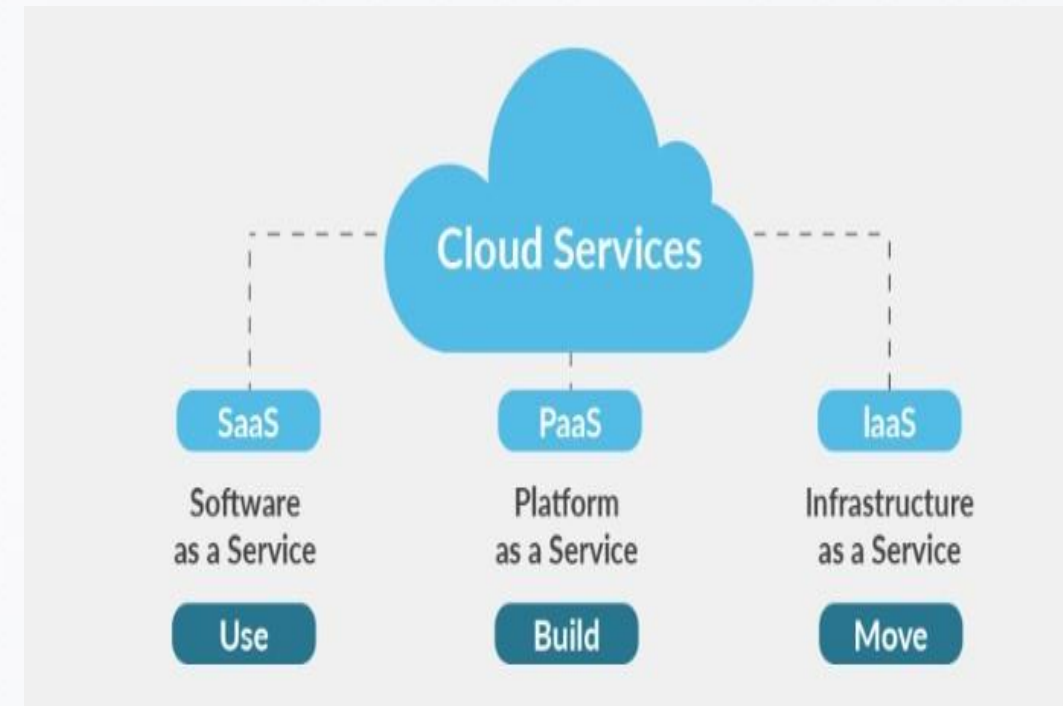
4. BÀI TẬP CUỐI MÔN DEVOPS

- Khởi tạo 1 tài khoản Gitlab/Github
- Tạo 1 project và code 1 chương trình cơ bản (có thể bash shell)
- Tạo 1 Gitlab-CI cơ bản để chạy project
- Build tự động khi có commit hoặc merge request

- Cloud Services là gì?

Cloud service hay còn gọi là dịch vụ đám mây. Đây là hệ thống cơ sở hạ tầng ảo được xây dựng để thực hiện việc lưu trữ, xử lý thông tin và ứng dụng. Cloud Server là một sản phẩm máy chủ tương tự như máy chủ ảo VPS. Tuy nhiên điểm khác biệt là nó được thiết lập thêm công nghệ Cloud Computing- công nghệ điện toán đám mây.

Cloud Services không chỉ mang đến không gian lưu trữ dữ liệu rộng lớn mà còn có khả năng nâng cấp tài nguyên đơn giản và nhanh gọn.



5. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CLOUD SERVICES

- Ưu điểm của Cloud Services:
 - Tính sẵn sàng cao: Máy chủ có cơ chế tự theo dõi trạng thái của các đám mây trong hệ thống
 - Dễ dàng nâng cấp: Trong trường hợp khách hàng cần thêm tài nguyên thì chỉ cần nâng giới hạn trên các server.
 - Thuận tiện trong việc tạo thêm máy chủ ảo mới trong nội bộ nhằm hỗ trợ cho việc kinh doanh hay quản lý doanh nghiệp.
 - Trình quản lý thân thiện: Giao diện Cloud Server dựa trên nền tảng web 2.0. Nó được trang bị đầy đủ mọi tiện ích để phục vụ các đối tượng người dùng khác nhau.
 - Khả năng truy cập từ xa hiệu quả: Tất cả mọi server đều cung cấp dịch vụ truy cập từ xa. Người dùng có thể truy cập, quản lý mọi lúc mọi nơi vô cùng tiện lợi.
 - Sao lưu dữ liệu an toàn: Hệ thống Cloud Server được “backup” và thực hiện lưu trữ hàng tuần dưới dạng “snapshot”. Nhờ vậy tất cả dữ liệu đều được bảo vệ an toàn.
 - Bảo mật nâng cao: Cloud Server áp dụng hệ thống bảo mật nhiều lớp mới nhất và nhiều tính năng tích hợp
- Hiện tại các nhà cung cấp Cloud Provider thuộc top 3 ở Việt Nam đều đạt được chứng chỉ bảo mật cấp quốc tế PCI DSS của PCI Security Standards Council (Hội đồng Tiêu chuẩn bảo mật)
- Nhược điểm của Cloud Services:
 - Diễn hình như chế độ bảo mật của hệ thống này kém hơn so với việc dùng máy chủ riêng. Nếu bạn sử dụng Cloud Server Linux có thể sẽ bảo mật tốt hơn Cloud Server Windows.
 - Tổ chức sẽ phải chi ra một khoản phí lớn khi sử dụng dịch vụ

- Lợi ích của Cloud Services mang lại cho người dùng
 - Bảo mật dữ liệu với các giải pháp bảo vệ sử dụng công nghệ mới nhất
 - Hạn chế sự cố xảy ra ở máy chủ vật lý
 - Tạo sự linh hoạt trong công việc và quản lý
 - Người dùng nhận được nhiều tài nguyên hơn

5. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CLOUD SERVICES

- Một số nhà cung cấp Cloud hàng đầu tại Việt Nam:
 - BizflyCloud
 - Viettel Cloud
 - Higio Cloud (FPT)
 - VNG Cloud
 - CMC Cloud

- Một số nhà cung cấp Cloud hàng đầu trên thế giới:
 - Amazon Web Services
 - Google Cloud
 - Azure Cloud
 - Oracle Cloud
 - Alibaba Cloud
 - DigitalOcean

- Một số services cơ bản của Amazon Cloud:
 - S3
 - VPC
 - EC2
 - RDS
 - Load Balancer

- Một số services cơ bản của Google Cloud:
 - Google cloud storage
 - VPC
 - Compute
 - Google Cloud Databases
 - Load Balancer

- Thực hành trên AWS Cloud:
 - Khởi tạo VPC
 - Khởi tạo Subnet
 - Khởi tạo Security Group
 - Khởi tạo EC2
 - Khởi tạo S3 Bucket
 - Khởi tạo RDS

THANKS YOU!

